

SIDA



Le SIDA

Le **syndrome de l'immunodéficience acquise**, plus connu sous le nom **SIDA** ou **sida**, est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus: LE VIH: **Virus d'immunodéficience Humaine**

Le sida est le dernier stade de l'infection par ce virus(le VIH) et finit par la mort de l'organisme infecté, suites à de maladies opportunistes

Le VIH

C'est un parasite qui présente une information génétique de nature ARN et qui infecte toutes les cellules qui possèdent des récepteurs de type CD4, il dispose d'une enveloppe qui présente à la surface des glycoprotéines (détermnants antigéniques comme le GP120). A l'intérieur de l'enveloppe, on trouve une capsule qui renferme

➡ Deux molécules d'ARN

➡ Une équipe enzymatique: la transcriptase réverse, l'intégrase.....

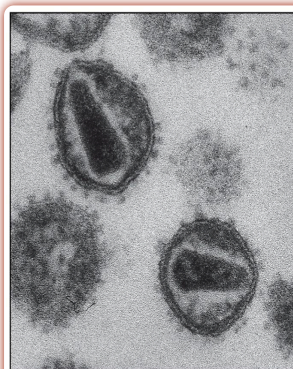
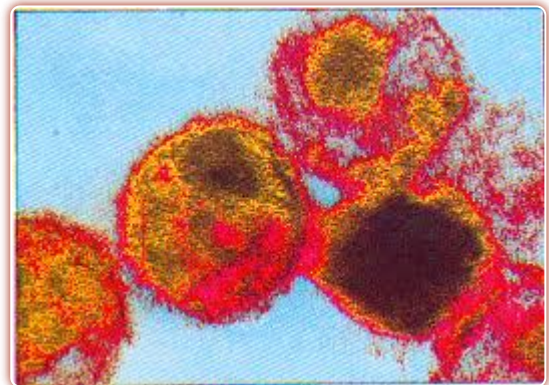
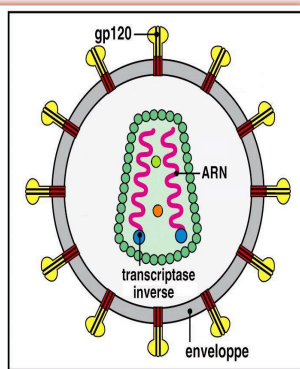


Figure 11-21 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)



Le **VIH** est un **parasite** puisqu'il est incapable de se multiplier dans le milieu extracellulaire, il a besoin d'une cellule cible: cellule hôte

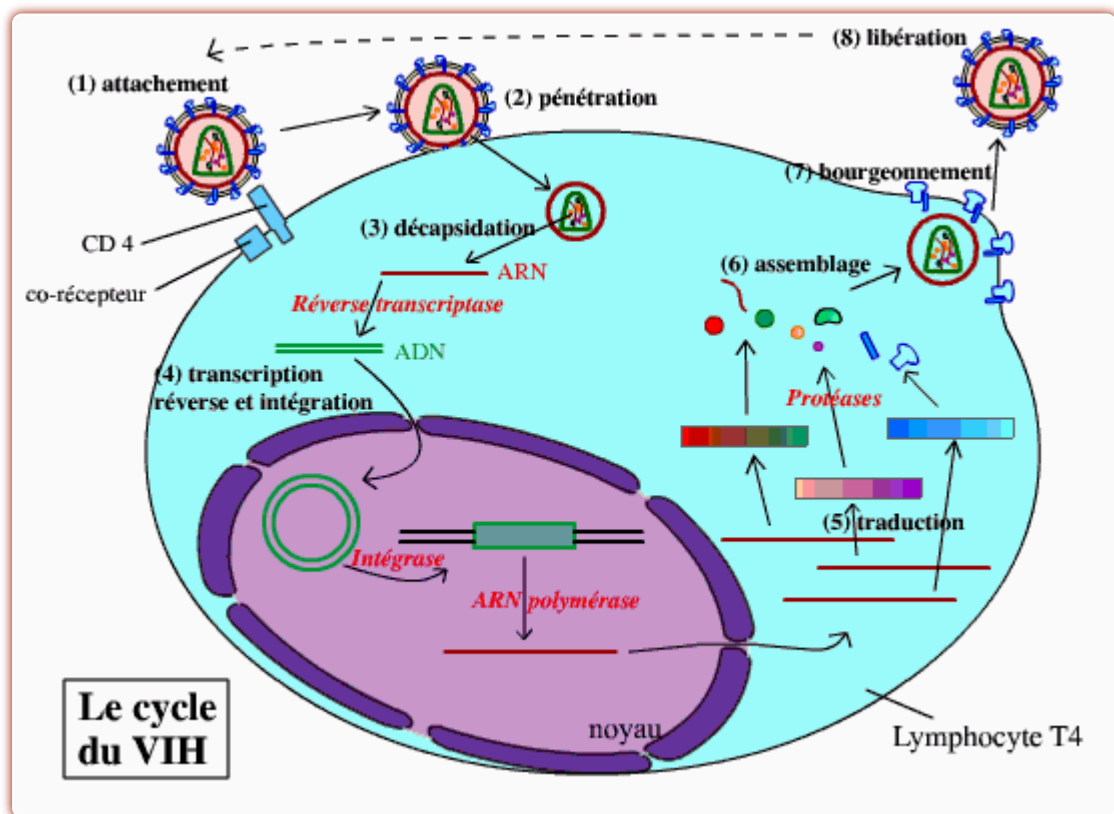
Le **VIH** est un **rétrovirus** puisque son information génétique est de nature ARN et non ADN

Les cellules cibles de **VIH** sont Les **lymphocytes T4 (LT4)** les **macrophages** et les cellules nerveuses.

Le cycle de développement de VIH



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



(1) attachement

Le virus se fixe sur les cellules cibles (lymphocyte T4, macrophage) par reconnaissance entre la protéine virale gp120 et le récepteurs CD4 de la cellule cible

(2) pénétration

Les deux membranes (du virus et du lymphocyte) fusionnent, ce qui permet la pénétration du virus dans le cytoplasme de la cellule cible.

(3) décapsidation

Les deux capsides se dissocient, libérant l'ARN viral et les enzymes virales dans le cytoplasme

(4) réverse transcription et intégration

Grâce à la réverse transcriptase virale, l'ARN viral est rétrotranscrit en ADN double brin. Cet ADN pénètre dans le noyau, où il s'intègre au génome du lymphocyte. Il est ensuite transcrit en ARN.

(5) et (6) Traduction et assemblage

Synthèse des protéines virales et d'ARN viral puis leur assemblage pour reformer des nouveaux virus.

(7) bourgeonnement

Le virus bourgeonne, emportant un fragment de la membrane plasmique du lymphocyte (qui contient uniquement les protéines membranaires virales).

(8) libération

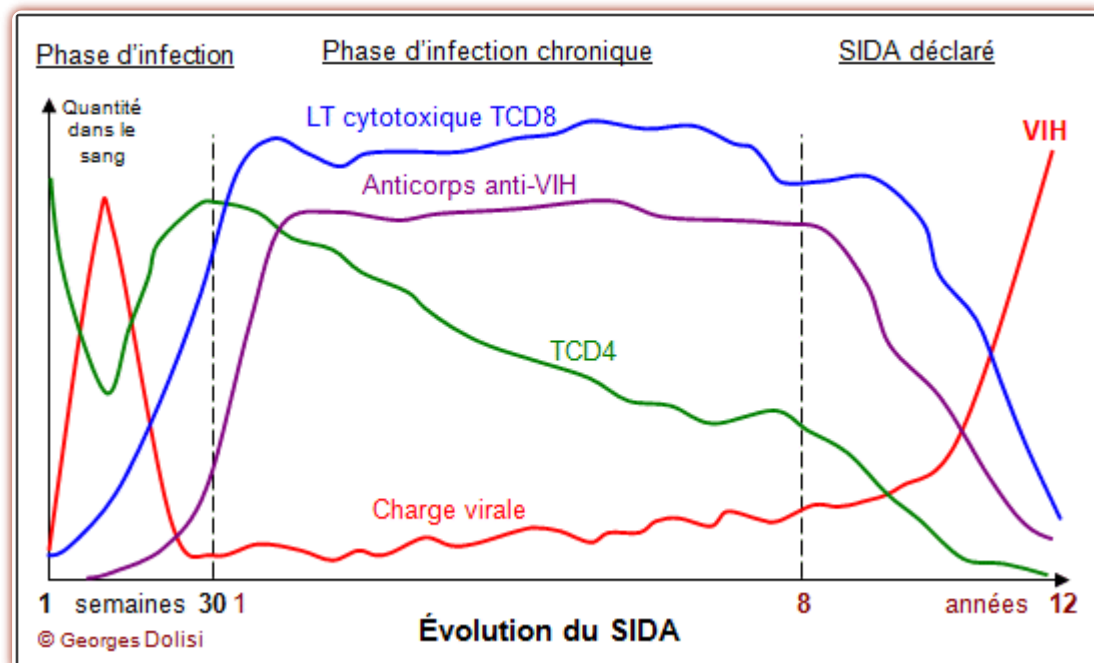
Les nouveaux virus sont libérés dans le milieu intérieur. Ils peuvent infecter de nouveaux lymphocytes T4.

Evolution de l'infection par le VIH

1- La primo-infection : Juste après la contamination par le VIH, le nombre de virus présents (charge virale) augmente fortement, puis diminue rapidement, du fait de la réponse du système immunitaire (production des anticorps anti-VIH). Le sujet atteint est séropositif et il peut transmettre la maladie.

2- La phase asymptomatique : L'individu atteint ne présente aucun symptôme de la maladie, et le nombre de virus n'augmente que très légèrement. Malgré le contrôle de la maladie par le système immunitaire, les lymphocytes T4 et les macrophages, représentent les cellules cibles de VIH, sont progressivement détruits par le virus, d'où la diminution de leurs taux. Le sujet infecté ne présente aucun symptôme, il est un porteur asymptomatique mais il est séropositif, capable de transmettre la maladie.

3- Le SIDA : le système immunitaire est débordé, le nombre de virus augmente fortement, le taux des LT4 et des macrophages devient très faible, d'où la déficience de la réponse immunitaire (RIMH et RIMC) Les maladies opportunistes apparaissent et le sujet infecté présente plusieurs symptômes: il est un porteur symptomatique, séropositif, capable de transmettre la maladie.





Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

La transmission et la prévention

La transmission du VIH d'un sujet porteur et séropositif à un sujet sain est possible par 5 liquides biologiques "accessibles" qui sont susceptibles de contenir suffisamment de virus pour permettre une transmission :

- Le sang (sang total, plasma etc...)
- Les sécrétions sexuelles, soient :
 - le sperme
 - le liquide pré-séminale chez l'homme
 - les sécrétions vaginales chez la femme
- Le lait maternel

Donc les modes de transmission sont

★ Les rapports sexuels non contrôlés

★ Une piqûre volontaire (usager de drogue) ou accidentelle (professionnels de santé) avec une seringue QUI VIENT DE SERVIR à une injection ou à un prélèvement intra-vasculaire (veineux ou artériel)

★ Transmission de la mère à l'enfant surtout lors de l'accouchement

★ Transmission de la mère à l'enfant au cours de l'allaitement

Les modes de prévention

★ Eviter les relations sexuelles non contrôlées et utiliser des préservatifs

★ Eviter les drogues

★ Contrôler le sang du donneur avant la transfusion sanguine

★ Eviter la grossesse d'une femme séropositive